

Gabarito da Lista 2

- 1) Qual a principal diferença, na composição de um programa, entre o paradigma procedural e o orientado à objetos? Qual é o objetivo comum das duas abordagens?

No paradigma procedural o código é agrupado em sub-rotinas, procedimentos e funções, ou seja, em termos de algoritmos. Já o paradigma orientado à objetos organiza o código em termos de objetos, onde as classes agrupam procedimentos e também podem ser agrupadas formando verdadeiras bibliotecas de apoio chamadas de pacotes. O objetivo em comum das duas abordagens é reutilização de código.

- 2) O que são classes? Como elas apoiam a programação orientada à objetos?

A classe é a unidade mínima de código necessário para construção de programas orientado à objetos e descreve as características e comportamentos de um conjunto de objetos. Os objetos pertencentes a uma classe, ou instâncias dessa classe, possuirão todos os atributos e métodos definidos por ela.

- 3) O que é o encapsulamento na programação orientada à objetos? Quais são seus benefícios?

O encapsulamento objetiva omitir os dados e detalhes de implementação em um objeto. Os atributos de um objeto não podem ser manipulados diretamente por outros objetos do sistema, apenas indiretamente através da interface formada por um conjunto de métodos disponíveis publicamente.

Alguns de seus principais benefícios são o desacoplamento, pois além do código de uma classe poder ser escrito e mantido independentemente de outras classes suas instâncias também não dependem de outros objetos, e a abstração, uma vez que a única parte de um objeto que interessa para o resto do sistema é sua interface.

- 4) Explique o conceito de herança e polimorfismo.

Herança é uma relação entre duas classes organizadas hierarquicamente, uma delas é a subclasse, herdeira dos métodos e atributos da outra classe que é chamada de superclasse. Além dos métodos herdados a subclasse pode definir novos atributos e métodos de acordo com suas especificidades.

O polimorfismo acontece quando um método herdado pela subclasse é redefinido ou sobreposto.

- 5) O que são classes abstratas? O que são interfaces? Explique quando cada uma deve ser utilizada.

Classes abstratas possuem pelo menos um método sem implementação. Não podem possuir instâncias mas permitem que outras classes herdem seus métodos implementados e implementem seus métodos abstratos.

As interfaces são entidades que funcionam como um contrato que define responsabilidades à classe que o assina em forma de métodos e constantes ainda sem implementação (abstratas).

A interface é comumente utilizada quando um conjunto de responsabilidades são aplicáveis em classes criadas para diferentes propósitos, já as classes abstratas são utilizadas como classes de alto nível hierárquico, fazendo com que suas subclasses herdem métodos em comum e necessariamente implementem métodos específicos.